模拟期中试卷 2

（参考答案）

Problem 1 (10 pts). 判断题。

1. 对因子变量更换基准类（baseline），回归的拟合值与 RSS 保持不变。（T）
2. 向后剔除法（backward elimination）可以直接用于 $p > n$ 的情形。（F）
3. 前 q 个主成分保留的方差比例为 $\sum_{j\le q}\lambda_j / \sum_j \lambda_j$。（T）
4. lasso 的 L1 惩罚项在 0 处是光滑的，因此不能将系数精确压缩为 0。（F）
5. 用交叉验证选出模型之后，应当再用全部数据重新拟合一次。（T）

简评：1) 换基准只是给同一列空间换一组基，列空间不变，投影与 RSS 不变；2) BE 从全集模型出发，全集须可估（$p < n$）；4) L1 惩罚 $|\beta|$ 在 0 处有**尖点**（不可微），菱形约束的顶点恰在坐标轴上，故可把系数**精确**压为 0。

Problem 2 (16 pts). 单选题。

1. $4(K+1)$ 个系数减去 $3K$ 个连续性约束 $= K + 4$。（C）
2. 完全共线时 $X^\top X$ 不满秩，OLS 无解（不唯一）。（D）
3. flexibility ↑：方差 ↑、偏差 ^{2} ↓（bias–variance tradeoff）。（B）
4. FS 每步**加入**变量且不要求 $p < n$；BE 需要全集可估；两者都是贪心算法，不保证 2^p 全局最优。（D）

Problem 3 (14 pts). A 组：$2, 4, 6$；B 组：$5, 7, 9$。

1. 设计矩阵与因变量

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \end{pmatrix}, \qquad X^\top X = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad X^\top Y = \begin{pmatrix} 33 \\ 21 \end{pmatrix}.$$

$$\hat\beta = (X^\top X)^{-1} X^\top Y = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 33 \\ 21 \end{pmatrix} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 36 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

（即 $\hat\beta_0 = \bar y_A = 4$，$\hat\beta_1 = \bar y_B - \bar y_A = 7 - 4 = 3$——因子回归的最小二乘解恰为各类样本均值。）

2. 以 B 为基准：$\hat\beta_0' = \bar y_B = 7$，$\hat\beta_1' = \bar y_A - \bar y_B = -3$。

RSS 不变：换基准只是把同一列空间 $\mathrm{col}(X)$ 换一组基，最小二乘拟合是 Y 在该子空间上的正交投影，投影（因而拟合值与 RSS）与基的选取无关。

Problem 4 (16 pts). 三模型对比。

1. 模型 1：两类**共用**截距与斜率（一条回归直线）；模型 2：各类有各自截距、**共用**斜率（一组平行线）；模型 3：各类有各自截距与斜率（两条任意的直线，交互项放开斜率）。

2. 模型 2 的自由度：$n-(k+1) = 12-3 = 9$。置信区间

$$\big[\,2.10 - 0.28\cdot t_{0.025}(9),\ 2.10 + 0.28\cdot t_{0.025}(9)\,\big].$$

由于 $t = 2.10/0.28 = 7.5$ 高度显著（$p = 5.3\times10^{-5}$），0 **不在**该区间内。

3. 模型 3 中 $X{:}B$ 的 $t = 0.60/0.60 = 1.00$、$p = 0.35$，不显著，应删去交互项；回到模型 2 后所有系数均显著（X：$t = 7.5$；B：$t = 5.0$）。故按 t 检验应选**模型 2**。

4. $R^2_{\text{adj}} = 1 - \frac{n-1}{n-k-1}(1-R^2)$，$n = 12$：

$$M_1:\ 1-\tfrac{11}{10}(0.40) = 0.560, \qquad M_2:\ 1-\tfrac{11}{9}(0.28) = 0.658, \qquad M_3:\ 1-\tfrac{11}{8}(0.22) = 0.698.$$

最大的是模型 3，故按 R^2_{adj} 应选**模型 3**。

（对照第 3 问：两种准则给出**不同**答案——t 检验只看单个系数，R^2_{adj} 为预测拟合度 penalize 复杂度；模型 3 的交互项虽不显著，但 R^2 的提升抵过了自由度的惩罚。）

Problem 5 (14 pts). 正交设计下的正则化。

1. 软阈值 $\hat\beta_j^{\text{lasso}} = \mathrm{sign}(z_j)(|z_j|-\lambda)_+$：$z = (3,-1,0.5)^\top$，$\lambda = 1$，

$$\hat\beta^{\text{lasso}} = \big((3-1)_+,\ \mathrm{sign}(-1)(|-1|-1)_+,\ (0.5-1)_+\big)^\top = (2,\ 0,\ 0)^\top.$$

2. ridge 给 $z_1 = 3$ 的解为 $3/2 = 1.5$，lasso 给 2。关键差别不在压缩幅度，而在于：lasso 的 L1 惩罚 $|\beta|$ 在 0 处有**尖点**（不可微），其约束区域 $\|b\|_1 \le s$ 是顶点位于坐标轴上的**菱形**，损失函数的椭圆等值线最先碰到的往往是顶点（某分量为精确的 0）——故 lasso 把 $|z_j| \le \lambda$ 的系数**精确截断为** 0，实现变量选择；而 ridge 的 L2 惩罚 β^2 在 0 处**光滑**，约束 $\|b\|_2 \le s$ 是球，切点几乎不落在坐标轴上，只能同比例收缩 $z/(1+\lambda)$，**永远不等于** 0，不能做变量选择。

3. elastic net（正交设计）：

$$\hat\beta_j^{\text{enet}} = \frac{\mathrm{sign}(z_j)}{1+\lambda(1-\alpha)}\big(|z_j|-\lambda\alpha\big)_+,$$

即"lasso 式阈值 $\lambda\alpha$ 截断 + ridge 式因子压缩"。$\alpha = 1$：$\mathrm{sign}(z_j)(|z_j|-\lambda)_+$（lasso）；$\alpha = 0$：$\dfrac{z_j}{1+\lambda}$（ridge）。

Problem 6 (16 pts). 异方差与 WLS。

1. 由 $y_i \sim N(x_i^\top\beta,\ \sigma^2/w_i)$，似然

$$L = \prod_{i=1}^n \sqrt{\frac{w_i}{2\pi\sigma^2}}\ \exp\Big\{-\frac{w_i}{2\sigma^2}(y_i - x_i^\top\beta)^2\Big\},$$

$$l = \frac12\sum_i \log w_i - \frac{n}{2}\log(2\pi) - \frac{n}{2}\log\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}S_W, \qquad S_W = \sum_i w_i(y_i - x_i^\top\beta)^2.$$

对 σ^2 求导：$\frac{\partial l}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{S_W}{2\sigma^4} = 0 \Rightarrow \tilde{\sigma}^2 = S_W/n$。代回得 $l_{\max} = -\frac{n}{2}\log S_W + 常数$，故最大化 l 等价于最小化 S_W（加权最小二乘）。对 β 求梯度：

$$\nabla_\beta S_W = -2X^\top W(Y - X\beta) = 0 \implies \hat{\beta}_W = (X^\top W X)^{-1} X^\top W Y.$$

2. 无偏性：

$$\mathbb{E}(\hat{\beta}_W) = (X^\top W X)^{-1} X^\top W X\, \beta^* + (X^\top W X)^{-1} X^\top W\, \mathbb{E}(e) = \beta^*.$$

协方差（注意 $\mathrm{Cov}(e) = \sigma_*^2 W^{-1}$）：

$$\mathrm{Cov}(\hat{\beta}_W) = (X^\top W X)^{-1} X^\top W \cdot \sigma_*^2 W^{-1} \cdot W X (X^\top W X)^{-1} = \sigma_*^2 (X^\top W X)^{-1}.$$

3. 记 $A_W = (X^\top W X)^{-1} X^\top W$（显然 $A_W X = I$）。对任何满足 $\tilde{A}X = I$ 的 $\tilde{A}$，令 $u_W = c^\top \hat{\beta}_W$、$u_2 = c^\top \tilde{\beta}$。核心恒等式：

$$\mathrm{Cov}(u_W, u_2) = \mathbb{E}\big[(c^\top A_W e)(c^\top \tilde{A} e)^\top\big] = \sigma_*^2\, c^\top A_W W^{-1} \tilde{A}^\top c,$$

$$A_W W^{-1} \tilde{A}^\top = (X^\top W X)^{-1} X^\top \underbrace{W W^{-1}}_{=I} \tilde{A}^\top = (X^\top W X)^{-1} \underbrace{X^\top \tilde{A}^\top}_{=(\tilde{A}X)^\top = I} = (X^\top W X)^{-1},$$

而 $\mathrm{Var}(u_W) = \sigma_*^2 c^\top A_W W^{-1} A_W^\top c = \sigma_*^2 c^\top (X^\top W X)^{-1} c$，故 $\mathrm{Cov}(u_W, u_2) = \mathrm{Var}(u_W)$。于是

$$\mathrm{Cov}(u_W,\, u_2 - u_W) = 0 \implies \mathrm{Var}(u_2) = \mathrm{Var}(u_W) + \mathrm{Var}(u_2 - u_W) \geq \mathrm{Var}(u_W).$$

OLS 对应 $\tilde{A} = (X^\top X)^{-1} X^\top$，满足 $\tilde{A}X = I$，故在异方差下

$$\mathrm{Var}\big(c^\top \hat{\beta}^{\mathrm{OLS}}\big) \geq \mathrm{Var}\big(c^\top \hat{\beta}_W\big),$$

误用 OLS 方差不会小于 WLS（Gauss–Markov 的加权版）。

Problem 7 (14 pts). 三次样条的截断幂基。

1. K 个结点把实轴分为 $K+1$ 个区间，每段一个三次多项式（4 个系数），共 $4(K+1)$ 个待定系数；三次样条要求在每个结点处 f、f'、f'' 连续（各 1 个约束，共 $3K$ 个）。自由度

$$4(K+1) - 3K = K + 4.$$

$K = 2$ 时为 6，恰为题目所列基函数 $\{1, x, x^2, x^3, (x-\xi_1)_+^3, (x-\xi_2)_+^3\}$ 的个数。

2. 对 $h(x) = (x-\xi)_+^3$：当 $x < \xi$ 时 $h \equiv 0$（平凡的三次多项式，$h' = h'' = h''' = 0$）；当 $x \geq \xi$ 时 $h = (x-\xi)^3$。在结点处逐阶检查：

$$h(\xi) = 0 \text{ (两侧相等)}; \qquad h'(x) = 3(x-\xi)^2 \Rightarrow h'(\xi) = 0 \text{ (两侧相等)};$$

$$h''(x) = 6(x-\xi) \Rightarrow h''(\xi) = 0 \text{ (两侧相等)}.$$

三阶导：$x < \xi$ 时为 0，$x > \xi$ 时为 6，在 ξ 处从 0 **跳到** 6。三次样条的定义只要求 C^2（函数、一阶、二阶导连续），三阶导的跳跃正是" 分段多项式" 的标志，是**被允许**的——所以 h 是三次样条，且同一结论对每个 $(x-\xi_k)_+^3$ 成立。